

BETRIEBSANLEITUNG AIR-COOLED DIESEL GENSET

ADG0028D - ADG0032D



Sehr geehrter Kunde,

die Stromerzeugungsaggregate der Firma MTU Onsite Energy Systems sind für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt. Dabei wird durch ein umfangreiches Angebot von Varianten sichergestellt, dass die jeweiligen speziellen Anforderungen erfüllt werden.

Nicht alle in dieser Dokumentation beschriebenen Bauteile, Komponenten und Funktionen sind an Ihrem Stromerzeugungsaggregat vorhanden. Individuelle Sonderausstattung, die über den Standard-Lieferumfang hinausgeht, ist nicht beschrieben.

Wir haben uns bemüht, die Unterschiede deutlich herauszustellen, so dass Sie die für Ihr Stromerzeugungsaggregat relevanten Betriebs- und Wartungshinweise leicht finden können.

Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung genau zu lesen und zu befolgen.

Alle Hinweise zu Sicherheitsbestimmungen, Betrieb etc. müssen eingehalten werden.

Des Weiteren behalten die Betriebsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen des Motor- bzw. Generatorherstellers sowie die „Allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften“ des Gesetzgebers ihre Gültigkeit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Ihre

MTU Onsite Energy Systems GmbH

MTU Onsite Energy Systems GmbH

Rotthofer Straße 8

D-94099 Ruhstorf

Tel.: +49 8531 – 9782-0

Fax: +49 8531 – 9782-1510

empfang_oer@mtu-online.com

www.mtu-online.com

Service

Tel.: +49 8531 – 9782-1280

Fax: +49 8537– 9198-7216

service_oer@mtu-online.com

Gedruckt in Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Version 4.0, 2014-06

Best.-Nr.: 4-30-00016

Originalbetriebsanleitung ADG0028D/ADG0032D

Für spätere Verwendung aufbewahren.

Inhaltsverzeichnis

Benutzerhinweise	8
1 Sicherheit	14
1.1 Voraussetzungen	15
1.2 Organisatorische Maßnahmen	15
1.3 Personalauswahl und -qualifikation; grundsätzliche Pflichten	16
1.4 Persönliche Schutzausrüstung	16
1.5 Hinweise auf besondere Gefahrenarten	17
1.5.1 Schutz vor Feuer und Explosion	17
1.5.2 Bewegliche Teile	18
1.5.3 Heiße Oberflächen, scharfe Kanten und spitze Ecken	18
1.5.4 Giftige und ätzende Substanzen	19
1.5.5 Abgase	19
1.5.6 Lärmpegel	19
1.5.7 Kinder / Tiere	19
1.5.8 Flüssigkeiten	20
1.5.9 Rutschgefahr	20
1.6 Betriebssicherheit	20
1.7 Arbeiten am Stromerzeugungsaggregat	21
2 Beschreibung	22
2.1 Produktbeschreibung	22
2.1.1 Bezeichnung	22
2.1.2 Verwendungszweck	23
2.1.3 Ansichten	24
2.1.4 Batterieladegerät	26
2.1.5 Typenschilder und ihre Kennzeichnungsstellen	27
2.1.6 Übersicht der Hinweisschilder	31
2.2 Technische Daten	34
2.2.1 Stromerzeugungsaggregat	34
2.2.2 Motor	37
2.2.3 Temperaturabhängige Leistungsreduzierung	39
2.2.4 Betriebsstoffe	40
2.3 Technische Beschreibung	44
2.3.1 Anschlusskasten für Leistung und Steuerung	44
2.3.2 Absicherung der Anschlüsse	45
2.3.3 Steuerung	47
2.3.4 Statusmeldungen	53
3 Transport und Aufstellung	56
3.1 Transport	57
3.1.1 Staplertransport	57
3.1.2 Krantransport	58
3.1.3 Verladen	59
3.2 Aufstellung	61

4	Montage und Erstinbetriebnahme	62
4.1	Montage	63
4.1.1	Batterie anklemmen	63
4.1.2	Verbraucher anschließen	64
4.2	Erstinbetriebnahme	67
4.2.1	Sicherungen einschalten	67
4.2.2	Generatorschutzschalter einschalten/ausschalten	68
4.2.3	Probelauf	69
5	Tägliche Inbetriebnahme	70
5.1	Schmierölstand prüfen	71
5.2	Kraftstoff-Füllstand prüfen	72
5.3	Batterien prüfen	73
5.3.1	Sichtprüfung	73
5.3.2	Ladezustand prüfen	73
6	Betrieb	74
6.1	Betriebsarten	75
6.1.1	Handbetrieb (Inselbetrieb – Steuerung E1)	75
6.1.2	Automatikbetrieb (Notstrom-Betrieb – Steuerung E2)	76
6.2	Kontrollen während des Betriebs	78
6.2.1	Alarme überwachen und quittieren	78
6.2.2	Wartungstimer ablesen	79
6.2.3	Wartungsanzeige des Luftfilters überwachen	79
6.3	Besondere klimatische Bedingungen	80
6.4	Betriebsunterbrechung	80
6.4.1	Handbetrieb	80
6.4.2	Automatikbetrieb	81
6.4.3	Not-Aus	81
7	Störungen	82
7.1	Alarmmeldungen	82
7.2	Motorstörung	84
7.3	Generatorstörung	88
7.4	Störung am Spannungsregler	89
8	Wartung	90
8.1	Betriebsstundenzähler ablesen	90
8.2	Wartungsarbeiten	91
8.2.1	Erstinbetriebnahme	92
8.2.2	Tägliche Kontrolle	93
8.2.3	Regelmäßige Wartung des Generators	94
8.2.4	Wartungstätigkeiten	95
9	Außerbetriebsetzung / Stilllegung	105
9.1	Außerbetriebsetzung	105
9.2	Stillsetzung	105
9.3	Lagerung	107

9.4	Wiederinbetriebnahme	107
10	Entsorgung	108
11	Ersatzteilliste	109
11.1	Ersatzteilliste (Wartung)	109
11.2	Ersatzteilliste (Motor)	109
11.3	Ersatzteilliste (Aggregat)	110
12	Anhang	112

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ansicht Frontseite	24
Abbildung 2: Ansicht Rückseite	25
Abbildung 3: Batterieladegerät	26
Abbildung 4: Typenschild Stromerzeugungsaggregat	27
Abbildung 5: Kennzeichnungsstelle Typenschild Stromerzeugungsaggregat (Ansicht: Frontseite Stromerzeugungsaggregat)	27
Abbildung 6: Kennzeichnungsstelle Typenschild Stromerzeugungsaggregat (Ansicht: Rückseite Stromerzeugungsaggregat)	28
Abbildung 7: Typenschild Motor	29
Abbildung 8: Kennzeichnungsstelle Typenschild Motor	29
Abbildung 9: Typenschild Generator	30
Abbildung 10: Kennzeichnungsstelle Generator (Ansicht: Rückseite Stromerzeugungsaggregat rechts)	30
Abbildung 11: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat geschlossen rechte Seite)	31
Abbildung 12: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat offen rechte Seite)	31
Abbildung 13: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat geschlossen linke Seite)	32
Abbildung 14: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat offen linke Seite)	32
Abbildung 15: Viskosität in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur	41
Abbildung 16: Winterbetrieb mit Dieselmotorkraftstoff	43
Abbildung 17: Anschlusskasten für Leistung und Steuerung	44
Abbildung 18: Generatorschutzschalter	45
Abbildung 19: Sicherungsautomat	46
Abbildung 20: Steuerungs-Panel E1 – Inselbetrieb	47
Abbildung 21: Steuerungs-Panel E2 – Notstrom-Betrieb	50
Abbildung 22: Transport mit Gabelstapler – Hubhöhe und Länge der Gabelzinken	57
Abbildung 23: Verschlussklappe für Krantransport	58
Abbildung 24: Kranhebebühnen für Krantransport	58
Abbildung 25: Antirutschmatten	59
Abbildung 26: Einzelne Aggregate verladen	59
Abbildung 27: Kratzschutz	60
Abbildung 28: Zwei Aggregate verladen	60
Abbildung 29: Aggregate länger als 2,5 m	60
Abbildung 30: Aufstellung - Abstände	61
Abbildung 31: Position Batterie	63
Abbildung 32: Batterie	63
Abbildung 33: Abdeckung Kabeleinführung	65
Abbildung 34: Kabeleinführung	65
Abbildung 35: Anschluss für elektrische Verbraucher	66
Abbildung 36: Sicherungsautomaten	67
Abbildung 37: Generatorschutzschalter	68
Abbildung 38: Generatorschutzschalter	69
Abbildung 39: PEN-Abgang	69
Abbildung 40: Ölstand prüfen	71
Abbildung 41: Ölstand prüfen	71
Abbildung 42: Motoröl einfüllen	71
Abbildung 43: Kraftstoff-Füllstand prüfen	72

Abbildung 44: Batterie	73
Abbildung 45: Wartungsanzeige Luftfilter	79
Abbildung 46: Automatisches Abstellen	87
Abbildung 47: Kraftstofftank	95
Abbildung 48: Kraftstoffsystem entlüften	96
Abbildung 49: Kraftstoff-Handpumpe	96
Abbildung 50: Kraftstoff-Vorfilter	97
Abbildung 51: Kraftstoff-Vorfilter reinigen/wechseln/entlüften	97
Abbildung 52: Motoröl einfüllen	98
Abbildung 53: Kühlsystem warten	99
Abbildung 54: Wartungsanzeige Luftreiniger	100
Abbildung 55: Luftfilter	101

BENUTZERHINWEISE

- ▶ Lesen und beachten Sie die Informationen dieser Betriebsanleitung. Sie vermeiden Unfälle, erhalten sich die Gewährleistung des Herstellers und verfügen über ein funktionstüchtiges und einsatzbereites Stromerzeugungsaggregat.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung allen Personen zur Verfügung steht, die an Betrieb, Wartung und Instandhaltung beteiligt sind.
- ▶ Halten Sie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige allgemein anerkannte sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Regeln ein. Beachten Sie zusätzlich zu den hier aufgeführten Bestimmungen die ortsüblichen und anwenderbezogenen Betriebsvorschriften und die berufsbezogenen Unfallverhütungsvorschriften.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen, damit Personen und Material nicht gefährdet werden.
- ▶ Verwenden Sie nur Originalteile von MTU Onsite Energy Systems, damit höchste Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sichergestellt ist.

Stromerzeugungsaggregate von MTU Onsite Energy Systems

sind das Produkt jahrelanger Forschung und Entwicklung. Das dadurch gewonnene fundierte Know-how in Verbindung mit hohen Qualitätsanforderungen ist die Garantie für die Herstellung von Stromerzeugungsaggregaten mit langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit und geringem Kraftstoffverbrauch. Es ist selbstverständlich, dass auch die hohen Anforderungen zum Schutz der Umwelt erfüllt werden.

Wartung und Pflege

sind mit entscheidend, damit das Stromerzeugungsaggregat die gestellten Forderungen zufriedenstellend erfüllt. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungszeiten und die sorgfältige Durchführung der Wartungs- und Pflegearbeiten sind daher unbedingt notwendig. Insbesondere sind vom normalen Betrieb abweichende, erschwerende Betriebsbedingungen zu beachten.

Betriebsstörungen

Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen und Ersatzteilfragen an unsere Service Hotline. Unser geschultes Fachpersonal sorgt im Schadensfall für eine schnelle und fachgerechte Instandsetzung unter Verwendung von Originalteilen von MTU Onsite Energy Systems.

Haftungs- und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.



Die technischen Informationen und Daten, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor, ohne diese Hinweise zu ändern. Dadurch können sich geringfügige Änderungen bei technischen Daten, Abbildungen und Funktionsschritten ergeben. Aus den Angaben und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Das Stromerzeugungsaggregat ist ausschließlich für den im Lieferumfang spezifizierten Verwendungszweck gebaut (bestimmungsgemäße Verwendung). Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Anwender.

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Bedienungsfehler, Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder unsachgemäßer Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal entstehen, ist die Produkthaftung für Folgeschäden jeder Art, auch für die Haftung für Sachschäden, ausgeschlossen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nicht von uns gelieferte Ersatz- und Zubehörteile durch die MTU Onsite Energy Systems GmbH freigegeben werden müssen. Die Firma MTU Onsite Energy Systems GmbH übernimmt keine Haftung für nicht freigegebene Ersatz- und Zubehörteile, sowohl für die Produkthaftung für Folgeschäden jeder Art als auch für die Haftung für Sachschäden.

Der Einbau und die Verwendung von Fremdprodukten können unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Stromerzeugungsaggregate negativ verändern und die Sicherheit für Mensch, Anlage oder andere Sachwerte beeinträchtigen.

Jegliche eigenmächtige Umbauten und Veränderungen an dem Stromerzeugungsaggregat sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung seitens MTU Onsite Energy Systems für daraus resultierende Schäden aus. Wenn kundenseitig beigestellte Komponenten eingebaut werden sollen, muss dies in Absprache mit MTU Onsite Energy Systems erfolgen.

Eine bestimmungsgemäße Verwendung ist nur bei Einhaltung der Wartungsintervalle gegeben. Werden Wartungsintervalle überschritten, liegt eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung vor und führt zum Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsanleitung unwirksam oder nichtig sein oder nichtig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen in der Betriebsanleitung davon unberührt.

MTU Onsite Energy Systems GmbH und der Kunde verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Gleiches gilt für Regelungslücken.

Symbol- und Hinweiserklärung

Sicherheitshinweise und Hinweise für Sachschäden sind folgendermaßen gekennzeichnet:

	GEFAHR 	GEFAHR! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.
	WARNUNG 	WARNUNG! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.
	VORSICHT 	VORSICHT! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.
	ACHTUNG 	ACHTUNG! bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Anlage oder etwas in ihrer Umgebung beschädigt werden.